

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Лабораторная работа №3
Криптосистемы с открытым ключом
Вариант 1

Выполнил ст. гр. 451002
Трошин С.А.

Проверил
Болтак С.В

Минск 2026

Вариант № 1

Условие задачи:

Вариант 1

Разработать программное средство, выполняющее вычисление открытого ключа (K_o) алгоритма ***RSA*** и побайтовое шифрование данным ключом по алгоритму ***RSA*** произвольного файла (с любым расширением). Значения параметров p , q и K_c , а также имя входного файла задаются пользователем. Программа должна осуществлять проверку ограничений на вводимые пользователем значения параметров алгоритма. Организовать вывод содержимого зашифрованного файла (сохраненного на диске в виде потока байтов) на экран в виде чисел в 10 системе счисления.

Разработать программное средство, выполняющее расшифрование файла, каждый 16-битный блок которого представляет собой зашифрованное по алгоритму ***RSA*** 8-битное значение. Значения модуля n и ***закрытого*** ключа K_c задаются пользователем.

Использовать алгоритм быстрого возведения в степень и расширенный алгоритм Евклида.

Результат работы программы – зашифрованный/расшифрованный файл/ы.

Тесты для проверки работы приложения

Тест 1. Обзор интерфейса: запуск приложения, нажатие кнопки “Выбрать файл” и выбор файла (расширение .jpg), ввод $p = 13$, $q = 23$, $Kc = 7$ (поля корректно заполнены), нажатие кнопки “Шифровать” – отображение содержимого зашифрованного файла в виде двухбайтовых чисел:

The screenshot shows a web application interface for RSA encryption. At the top, there is a navigation bar with links: "Главная", "Лабораторная 3", "Лаб. 1", "Лаб. 2", "Лаб. 3" (highlighted), and "Лаб. 4". Below the navigation bar, there are two buttons: "Шифрование" (highlighted) and "Дешифрование". The main section is titled "ШИФРОВАНИЕ RSA". It contains instructions: "Задайте простые p , q и закрытый ключ $KC (d)$. Открытый ключ $KO (e)$ вычисляется расширенным алгоритмом Евклида." Below this, there are three input fields: "p (простое)" with the value "например 131", "q (простое)" with the value "например 227", and "KC (d)" with the value "например 3". Below these fields, there is a formula for the public key: $KO (e): - \cdot \tau = p \cdot q: - \cdot \varphi(\tau): -$. There are two input fields for the file: "Имя входного файла" with the placeholder "укажите имя или выберите файл ниже" and "Файл" with a button "Выбрать файл" and the text "не выбран". Below these fields, there are three buttons: "Вычислить КО", "Зашифровать" (highlighted), and "Сохранить зашифрованный файл". At the bottom, there is a section titled "Зашифрованный файл (десятичные значения 16-битных блоков)" with a large text area containing the placeholder "После шифрования..." and a small icon in the bottom right corner.

Рисунок 1 – приложение после запуска

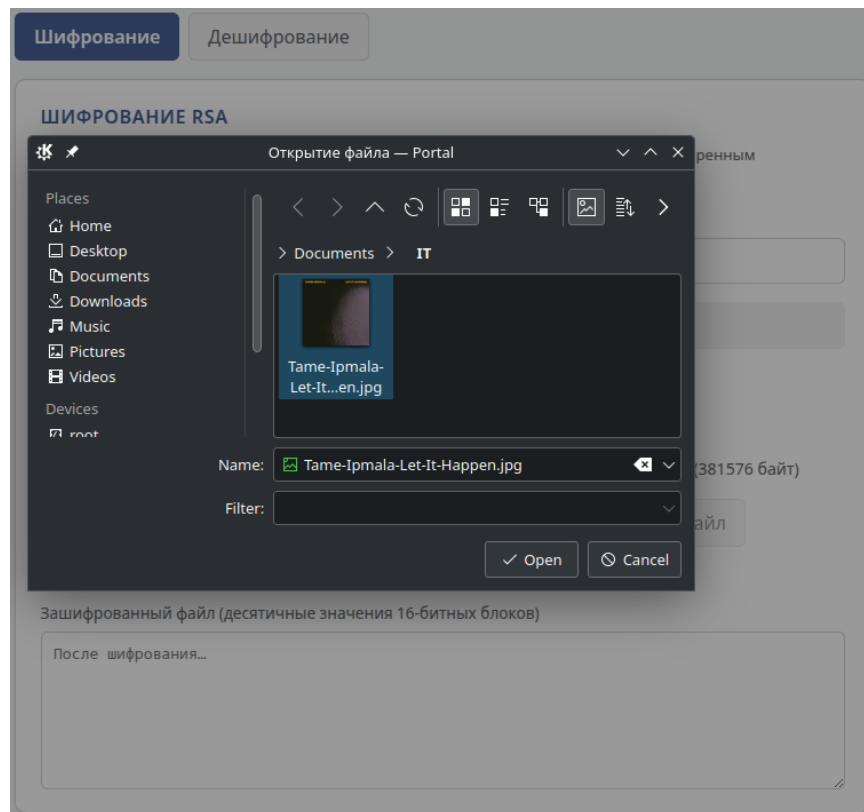


Рисунок 2 – нажатие на “Выбрать файл” и выбор файла

ШИФРОВАНИЕ RSA

Задайте простые p , q и закрытый ключ $КС (d)$. Открытый ключ $КО (e)$ вычисляется расширенным алгоритмом Евклида.

p (простое) q (простое) $КС (d)$

$КО (e): 151 \cdot \tau = p \cdot q: 299 \cdot \varphi(\tau): 264$

Имя входного файла Файл

Tame-Ipmala-Let-It-Happen.jpg (381576 байт)

Зашифровано «Tame-Ipmala-Let-It-Happen.jpg»: 381576 байт → 763152 байт (381576 блоков по 16 бит).

Зашифрованный файл (десятичные значения 16-битных блоков)

98	154	233	73	137	256	137	235	256	171	235	154	235	187	54	0	89	1	149	149	205	96	2
05	267	205	205	267	235	52	22	52	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235	235
37	99	237	29	1	291	0	141	212	1	29	212	1	187	261	0	170	0	0	141	141	29	1
0	0	0	0	0	1																	

... (показано 200 из 381576 блоков)

Рисунок 3 – Выбран файл, заполнены поля, нажатие кнопки “Шифровать”

Т.к. размер файла составляет больше 200 байт, в поле вывода отображены первые 200 двухбайтовых чисел.

Тест 2. Проверка заполнения поля Р: ввод некорректных символов.
Исходные данные:

ШИФРОВАНИЕ RSA

Задайте простые p , q и закрытый ключ $KS (d)$. Открытый ключ $KO (e)$ вычисляется расширенным алгоритмом Евклида.

p (простое)	q (простое)	$KS (d)$
abab	bdop	tyu

$KO (e): - \cdot r = p \cdot q: - \cdot \varphi(r): -$

Имя входного файла	Файл
Tame-Ipmala-Let-It-Happen.jpg	Выбрать файл
Tame-Ipmala-Let-It-Happen.jpg (381576 байт)	

Файл загружен.

Рисунок 4 – только открыт исходный файл

Нажатие кнопки “Шифровать”.

Ожидаемый результат: вывод сообщения о некорректном вводе.

Результат:

ШИФРОВАНИЕ RSA

Задайте простые p , q и закрытый ключ $KS (d)$. Открытый ключ $KO (e)$ вычисляется расширенным алгоритмом Евклида.

p (простое)	q (простое)	$KS (d)$
abab	bdop	tyu

$KO (e): - \cdot r = p \cdot q: - \cdot \varphi(r): -$

Имя входного файла	Файл
Tame-Ipmala-Let-It-Happen.jpg	Выбрать файл
Tame-Ipmala-Let-It-Happen.jpg (381576 байт)	

Ожидается целое неотрицательное число.

Рисунок 5 – Результат некорректного ввода в поля p q и KS

Тест 3. Корректно заполнены поля, не выбран файл.
Исходные данные:

ШИФРОВАНИЕ RSA

Задайте простые p , q и закрытый ключ $КС (d)$. Открытый ключ $КО (e)$ вычисляется расширенным алгоритмом Евклида.

p (простое)

17

q (простое)

19

КС (d)

7

КО (e): — · $x = p \cdot q$: — · $\varphi(x)$: —

Имя входного файла

укажите имя или выберите файл ниже

Файл

Выбрать файл

не выбран

Вычислить КО

Зашифровать

Сохранить зашифрованный файл

Рисунок 6 – Исходные данные

ШИФРОВАНИЕ RSA

Задайте простые p , q и закрытый ключ $КС (d)$. Открытый ключ $КО (e)$ вычисляется расширенным алгоритмом Евклида.

p (простое)

17

q (простое)

19

КС (d)

7

КО (e): 247 · $x = p \cdot q$: 323 · $\varphi(x)$: 288

Имя входного файла

укажите имя или выберите файл ниже

Файл

Выбрать файл

не выбран

Вычислить КО

Зашифровать

Сохранить зашифрованный файл

Укажите имя входного файла.

Рисунок 7 – Результат после нажатия “Шифровать”

Тест 4. Проверка соответствия значений полей Р и Q – простота.
Исходные данные – $p = 12$, $q = 23$. $K_c = 7$, выбран файл. Р – составное.

ШИФРОВАНИЕ RSA

Задайте простые p , q и закрытый ключ K_c (d). Открытый ключ K_O (e) вычисляется расширенным алгоритмом Евклида.

p (простое)	q (простое)	K_c (d)
12	23	7

K_O (e): – · $\tau = p \cdot q$: – · $\varphi(\tau)$: –

Имя входного файла	Файл
укажите имя или выберите файл ниже	Выбрать файл не выбран

Рисунок 8 – Исходные данные, нажатие “Шифровать”

ШИФРОВАНИЕ RSA

Задайте простые p , q и закрытый ключ K_c (d). Открытый ключ K_O (e) вычисляется расширенным алгоритмом Евклида.

p (простое)	q (простое)	K_c (d)
12	23	7

K_O (e): – · $\tau = p \cdot q$: – · $\varphi(\tau)$: –

Имя входного файла	Файл
Tame-Ipmala-Let-It-Happen.jpg	Выбрать файл

Tame-Ipmala-Let-It-Happen.jpg (381576 байт)

p не является простым числом.

Рисунок 9 – Полученный результат

Тест 5. Проверка соответствия значений полей Р и Q – зашифрованный блок должен иметь размер от 1 до 2 байт.

Исходные данные – $p = 7$, $q = 5$. $K_c = 7$, выбран файл. $P \cdot Q = 35 < 255$ (1 байт).

ШИФРОВАНИЕ RSA

Задайте простые p , q и закрытый ключ K_c (d). Открытый ключ K_O (e) вычисляется расширенным алгоритмом Евклида.

p (простое)

7

q (простое)

5

K_c (d)

7

K_O (e): – · $r = p \cdot q$: – · $\varphi(r)$: –

Имя входного файла

укажите имя или выберите файл ниже

Файл

Выбрать файл

не выбран

Вычислить K_O

Зашифровать

Сохранить зашифрованный файл

Рисунок 10 – Исходные данные, нажатие “Шифровать”

ШИФРОВАНИЕ RSA

Задайте простые p , q и закрытый ключ K_c (d). Открытый ключ K_O (e) вычисляется расширенным алгоритмом Евклида.

p (простое)

7

q (простое)

5

K_c (d)

7

K_O (e): – · $r = p \cdot q$: – · $\varphi(r)$: –

Имя входного файла

Tame-Ipmala-Let-It-Happen.jpg

Файл

Выбрать файл

Tame-Ipmala-Let-It-Happen.jpg (381576 байт)

Вычислить K_O

Зашифровать

Сохранить зашифрованный файл

Модуль $r = p \cdot q$ должен быть > 255 (для побайтового шифрования 8 бит).

Рисунок 11 – Полученный результат

Тест 6.1. Проверка соответствия значения закрытого ключа K_c условиям – больше 1 и меньше φ . Ожидаемый результат – вывод сообщения о некорректном значении.

Исходные данные – $p = 19$, $q = 17$ ($\varphi = (p-1)*(q-1) = 288$). $K_c = 379 > \varphi$, выбран файл.

ШИФРОВАНИЕ RSA

Задайте простые p , q и закрытый ключ K_c (d). Открытый ключ K_O (e) вычисляется расширенным алгоритмом Евклида.

p (простое)

19

q (простое)

17

K_c (d)

379

K_O (e): – · $\tau = p \cdot q$: – · $\varphi(\tau)$: –

Имя входного файла

Tame-Ipmala-Let-It-Happen.jpg

Файл

Выбрать файл

Tame-Ipmala-Let-It-Happen.jpg (381576 байт)

Вычислить K_O

Зашифровать

Сохранить зашифрованный файл

Рисунок 12 – Исходные данные, нажатие “Шифровать”

ШИФРОВАНИЕ RSA

Задайте простые p , q и закрытый ключ K_c (d). Открытый ключ K_O (e) вычисляется расширенным алгоритмом Евклида.

p (простое)

19

q (простое)

17

K_c (d)

379

K_O (e): – · $\tau = p \cdot q$: – · $\varphi(\tau)$: –

Имя входного файла

Tame-Ipmala-Let-It-Happen.jpg

Файл

Выбрать файл

Tame-Ipmala-Let-It-Happen.jpg (381576 байт)

Вычислить K_O

Зашифровать

Сохранить зашифрованный файл

Рисунок 13 – Полученный результат

Тест 6.2. Проверка соответствия значения закрытого ключа K_c условиям – взаимная простота с $\varphi(n)$. Ожидаемый результат – вывод сообщения о некорректном значении.

Исходные данные – $p = 19$, $q = 17$ ($\varphi(n) = (p-1) \cdot (q-1) = 288$). $K_c = 6$, выбран файл.

ШИФРОВАНИЕ RSA

Задайте простые p , q и закрытый ключ K_c (d). Открытый ключ K_O (e) вычисляется расширенным алгоритмом Евклида.

p (простое)

19

q (простое)

17

K_c (d)

6

K_O (e): – · $x = p \cdot q$: – · $\varphi(x)$: –

Имя входного файла

Tame-Ipmala-Let-It-Happen.jpg

Файл

Выбрать файл

Tame-Ipmala-Let-It-Happen.jpg (381576 байт)

Вычислить K_O

Зашифровать

Сохранить зашифрованный файл

Рисунок 14 – Исходные данные, нажатие “Шифровать”

ШИФРОВАНИЕ RSA

Задайте простые p , q и закрытый ключ K_c (d). Открытый ключ K_O (e) вычисляется расширенным алгоритмом Евклида.

p (простое)

19

q (простое)

17

K_c (d)

6

K_O (e): – · $x = p \cdot q$: – · $\varphi(x)$: –

Имя входного файла

Tame-Ipmala-Let-It-Happen.jpg

Файл

Выбрать файл

Tame-Ipmala-Let-It-Happen.jpg (381576 байт)

Вычислить K_O

Зашифровать

Сохранить зашифрованный файл

НОД(K_c , $\varphi(n)$) должен быть равен 1.

Рисунок 15 – Полученный результат

Тест 7.1. Проверка корректного шифрования и дешифрования файла.
Файл с расширением .png.

Исходные данные: $P=19$, $Q=17$ ($p \cdot q=323$), $K_c=5$, файл: DSC_0594.JPG.

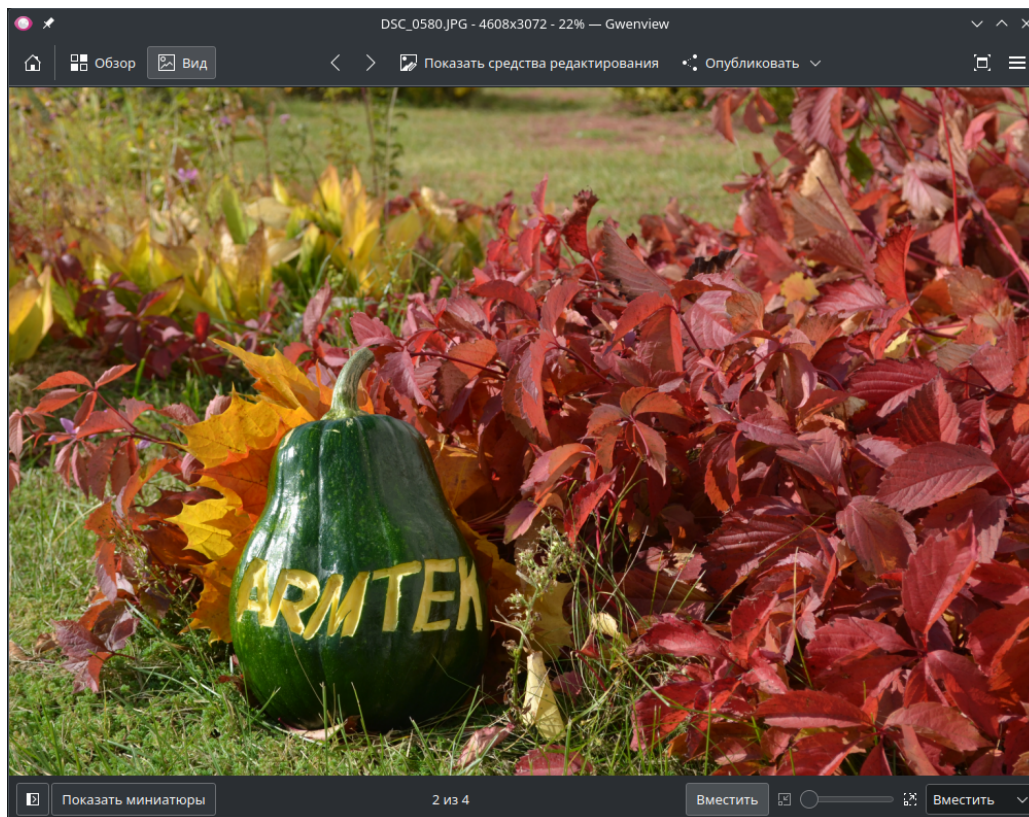


Рисунок 16 – Исходная картинка DSC_0594.JPG

ШИФРОВАНИЕ RSA

Задайте простые p , q и закрытый ключ KC (d). Открытый ключ KO (e) вычисляется расширенным алгоритмом Евклида.

p (простое)

19

q (простое)

17

KC (d)

5

KO (e): — · $\tau = p \cdot q$: — · $\phi(\tau)$: —

Имя входного файла

DSC_0594.JPG

Файл

Выбрать файл

DSC_0594.JPG (5478880 байт)

Вычислить KO

Зашифровать

Сохранить зашифрованный файл

Файл загружен.

Рисунок 17 – Исходные заполненные поля, нажатие “Шифровать”

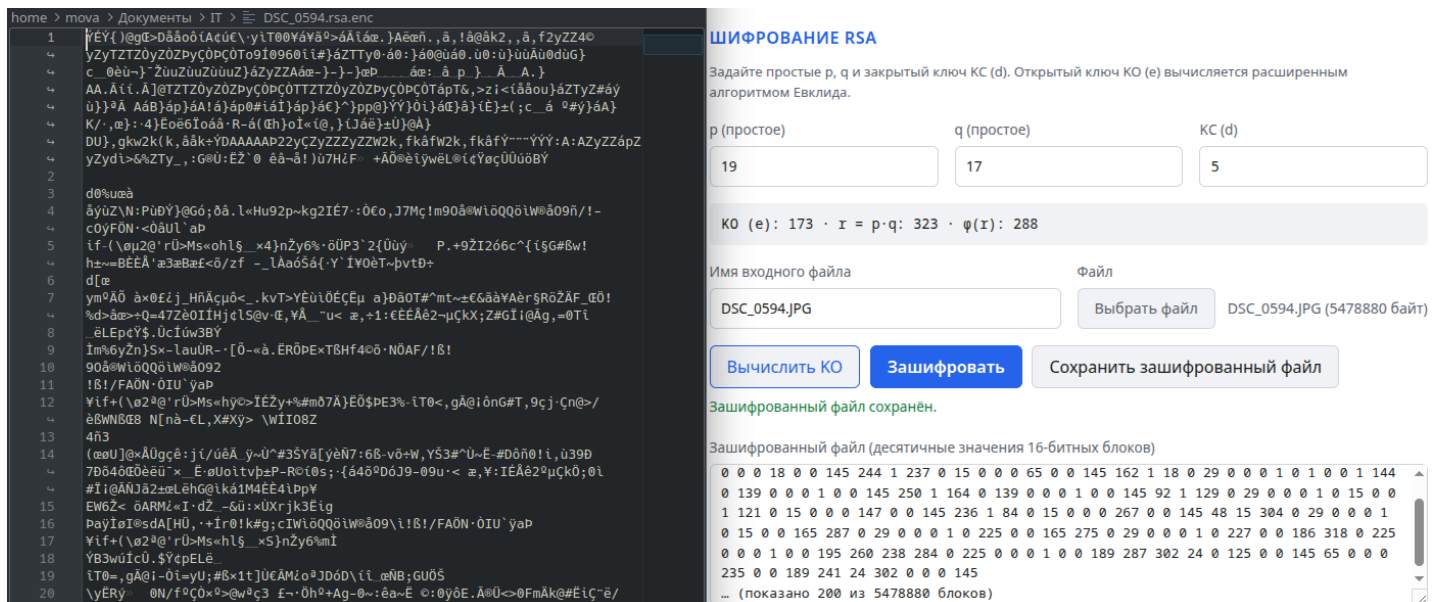


Рисунок 18 – Результат шифрования – DSC_0594.rsa.enc

Попытка открыть файл с расширением .jpg:

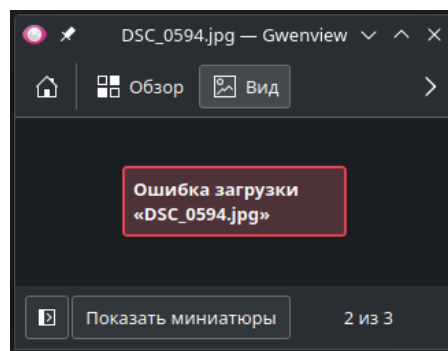


Рисунок 19 – Открытие с расширением .png

Дешифрование DSC_0594.jpg на вкладке “Дешифрование”.
Исходные данные: R=323, Kc=5, зашифрованный файл: DSC_0594.jpg

ДЕШИФРОВАНИЕ RSA

Файл из 16-битных блоков (по 2 байта на исходный байт). Возведение в степень — быстрым алгоритмом.

г (модуль N = p·q)

Кс (d)

323

5

Выбрать зашифрованный файл

Расшифровать

Сохранить расшифрованный файл

DSC_0594.jpg (10957760 байт)

Файл загружен.

Рисунок 20 – Исходные заполненные поля, нажатие “Расшифровать”

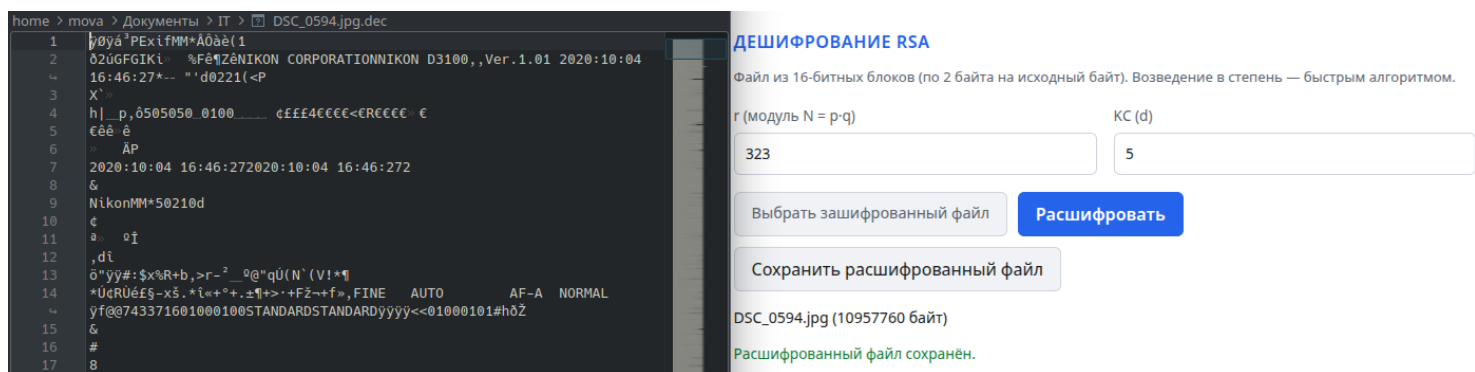


Рисунок 21 – Результат дешифрования – DSC_0594.jpg.dec

Попытка открыть DSC_0594 с расширением .jpg:

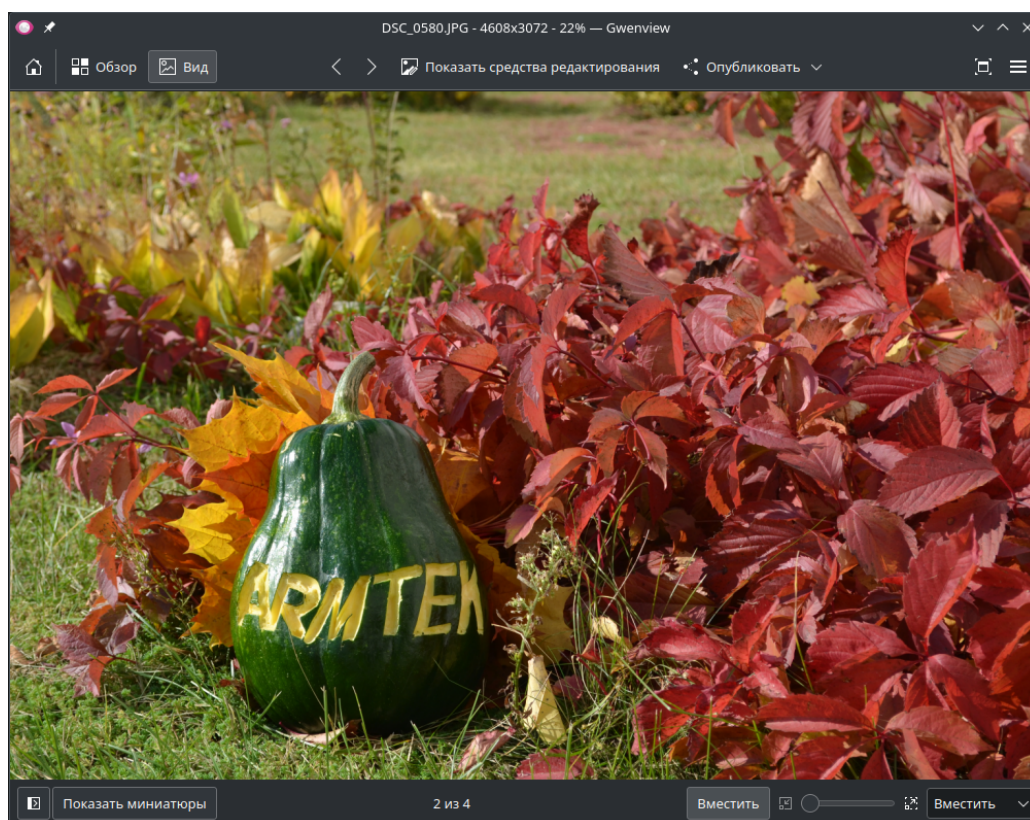


Рисунок 22 – Результат дешифрования полностью совпал